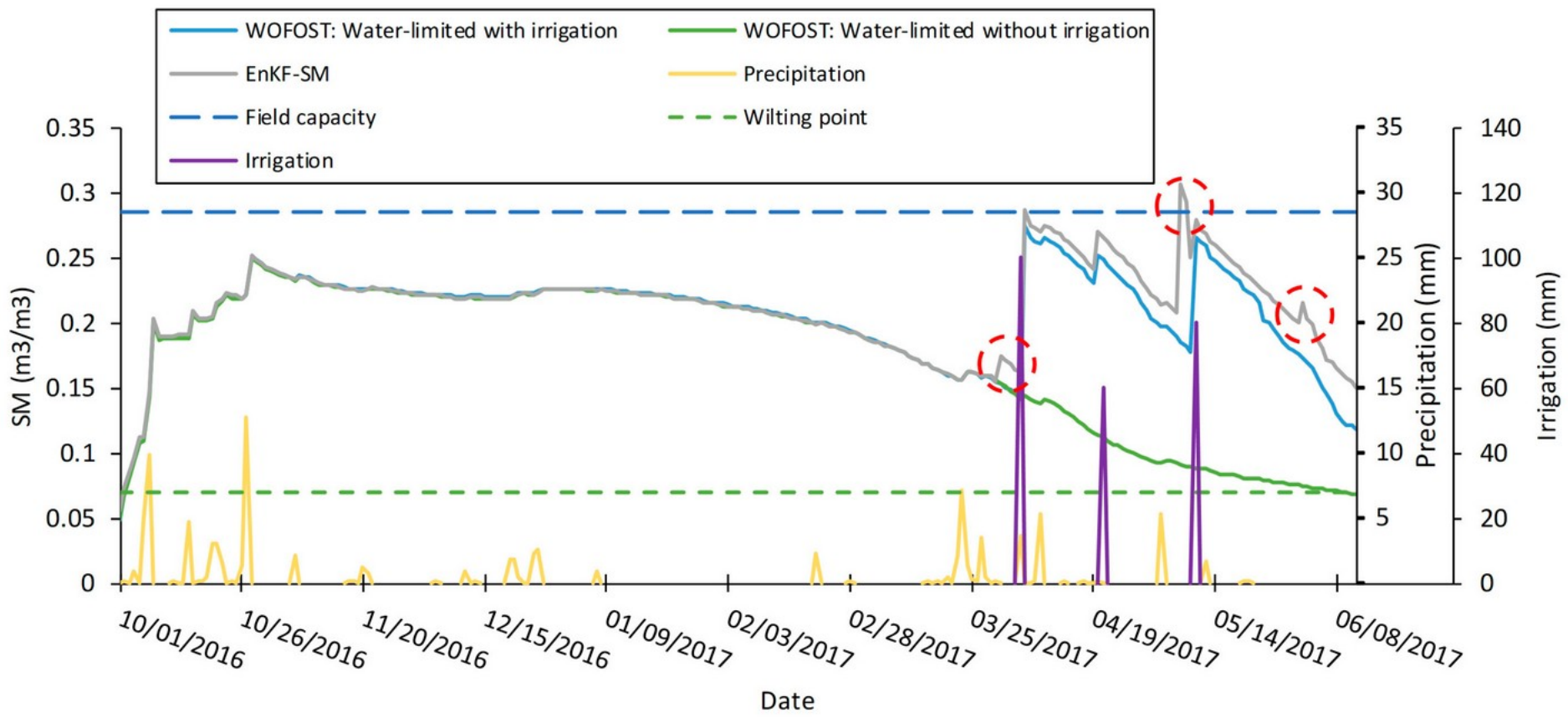
观测接口决定可纠正的误差



单站土壤水分轨迹： Zhuo et al., 2019, Fig.6； 原图红圈标示更新附近； CC BY 4.0

遥感观测如何进入作物产量估计

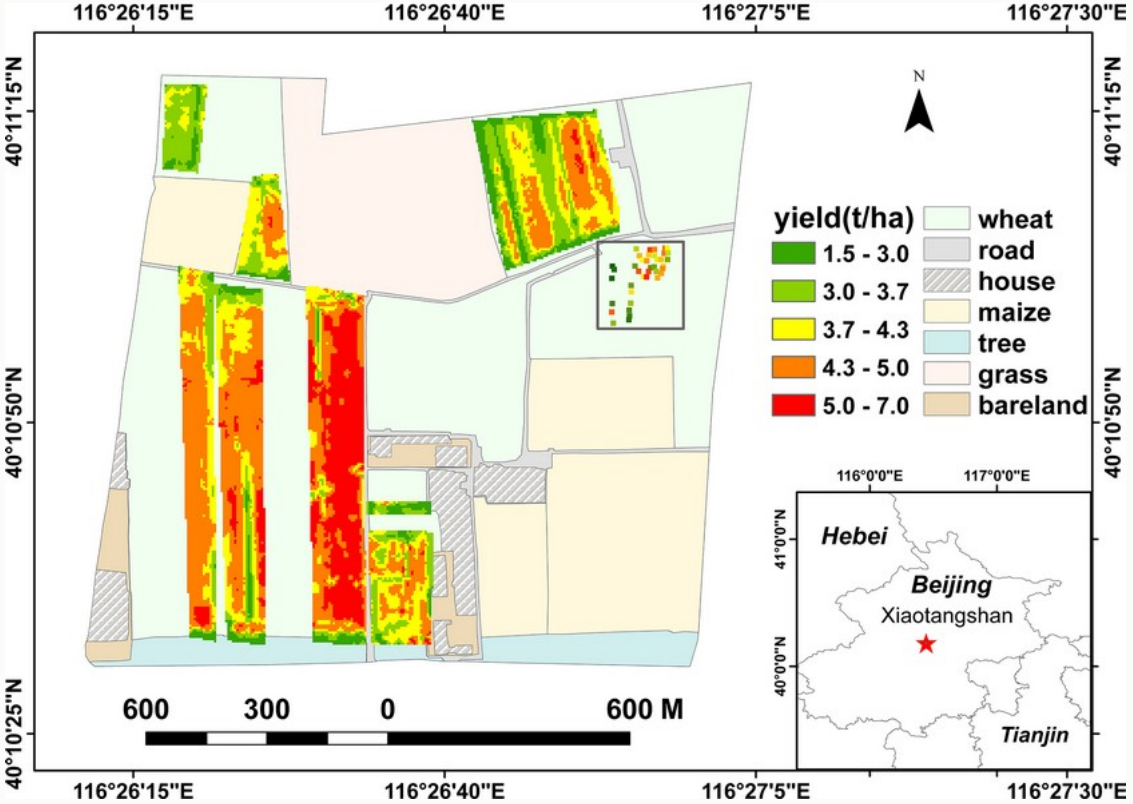
直接学习、状态同化、机理特征融合的证据和外推边界

观测进入的位置，决定可以纠正哪类误差

观测接口	进入模型的位置		本报告追问
直接学习	遥感指数序列	→ **ML 输入**	映射在新环境 还能成立吗?
状态同化	反演土壤水分	→ **作物状态**	观测与状态的 深度、时间匹配吗?
机理特征融合	作物模拟输出 原研究未使用遥感	→ **ML 特征**	额外过程信息 在极端年仍有用吗?

Cheng et al., 2022 ； Zhuo et al., 2019 ； Shahhosseini et al., 2021 ； CC BY 4.0

直接学习的高精度，来自怎样的训练与测试?



北京小汤山 • 2020–2021 冬小麦

15,709 个 5 m × 5 m 产量网格
干重产量 1.39–6.75 t/ha

99 景 Sentinel-2

EVI、 SR、 NDWI、 REP
9 个月月均序列（2020.10–2021.06）

LSTM： 4 × 9 时序
RF / GBDT / SVR： 展平 36 维

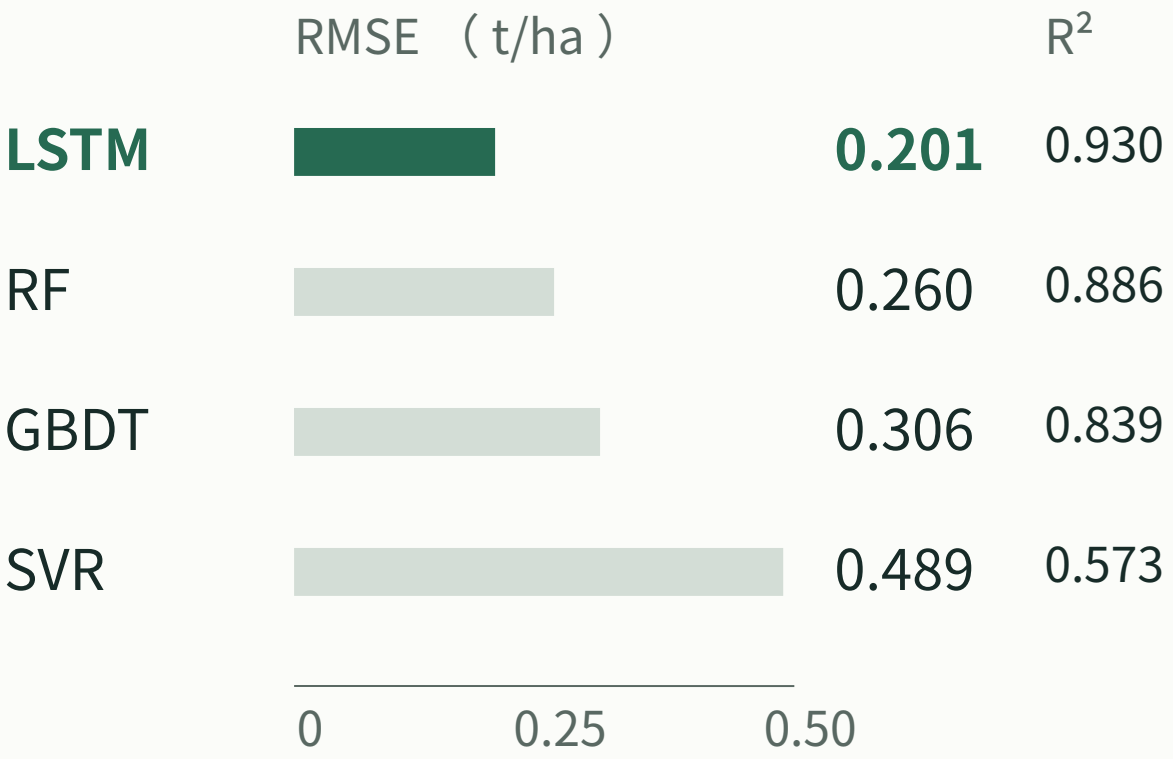
随机 9:1 留出来自同田同季

39 个地面样点另用于高光谱波段选择；不等于 15,709 个独立环境

Cheng et al., 2022 § 2.2–2.3, pp.3–7； Fig.1； CC BY 4.0

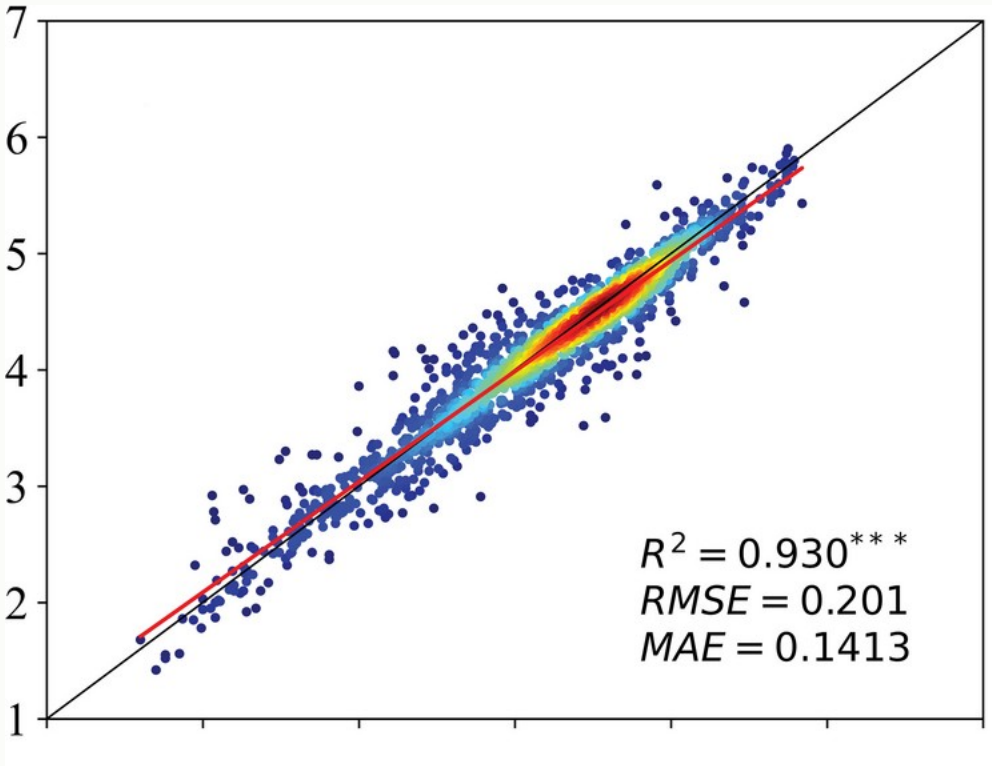
同田随机留出下，LSTM 的产量误差最低

同一输入设置下的模型比较



最低误差支持本研究设置内的比较
跨田、跨年外推尚未检验

LSTM 原图面板 A

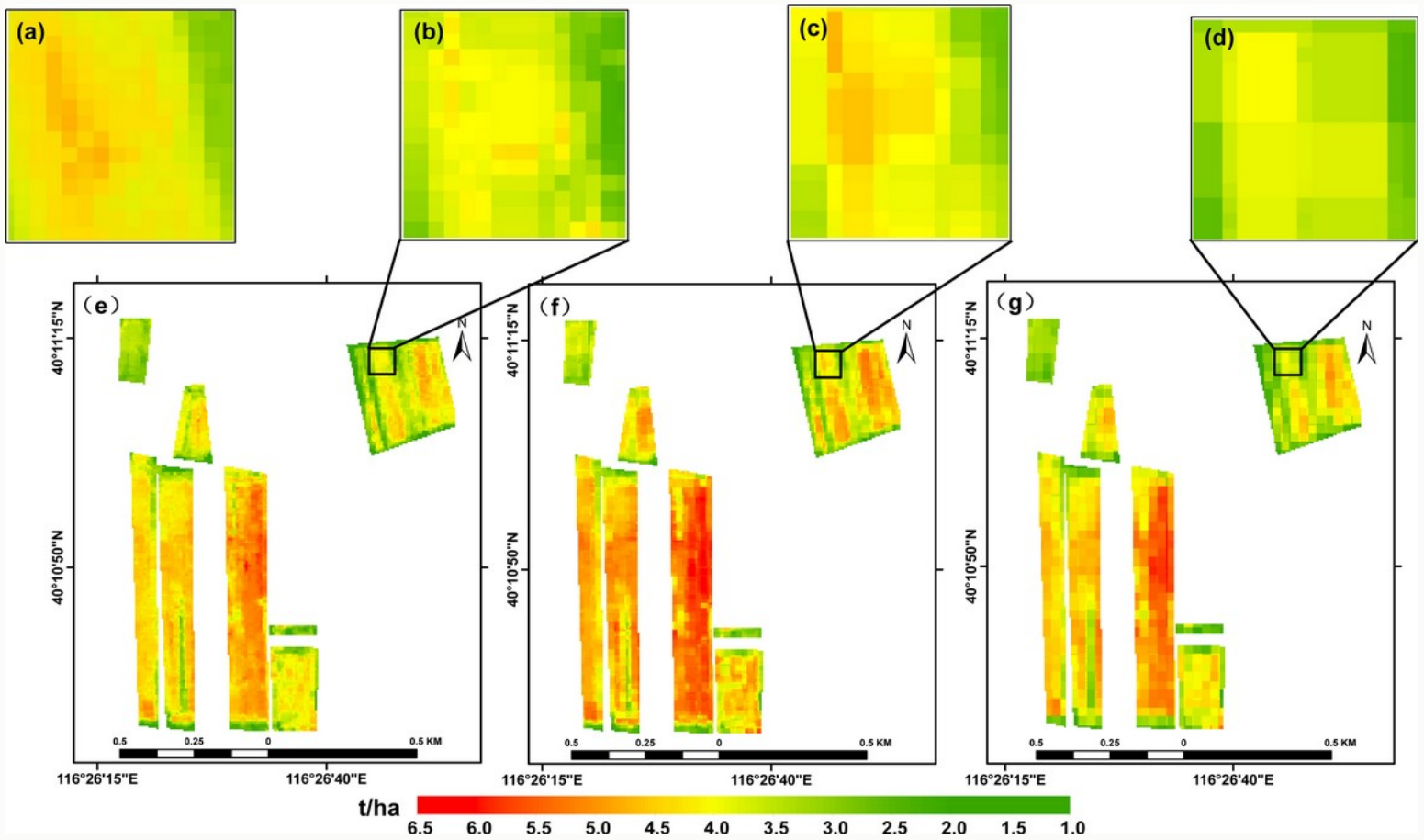


两轴范围 1–7 t/ha
原图未标实测 / 估计方向

Cheng et al., 2022 Fig.4, p.9； §2.3.3； CC BY 4.0

空间尺度改变后，光谱信息的收益需要重读

同一 LSTM ，不同传感器与分辨率



图中 a 为观测局部； e/f/g 为三种输入估计。不要把本页与上一页混为同一实验。

Cheng et al., 2022 §3.2； Figs.5–6, pp.9–10； CC BY 4.0

Fig.6 的独立实验结果

RMSE （t/ha）

Sentinel-2 · 10 m

0.219 R^2 0.914

ZY-1 02D · 30 m

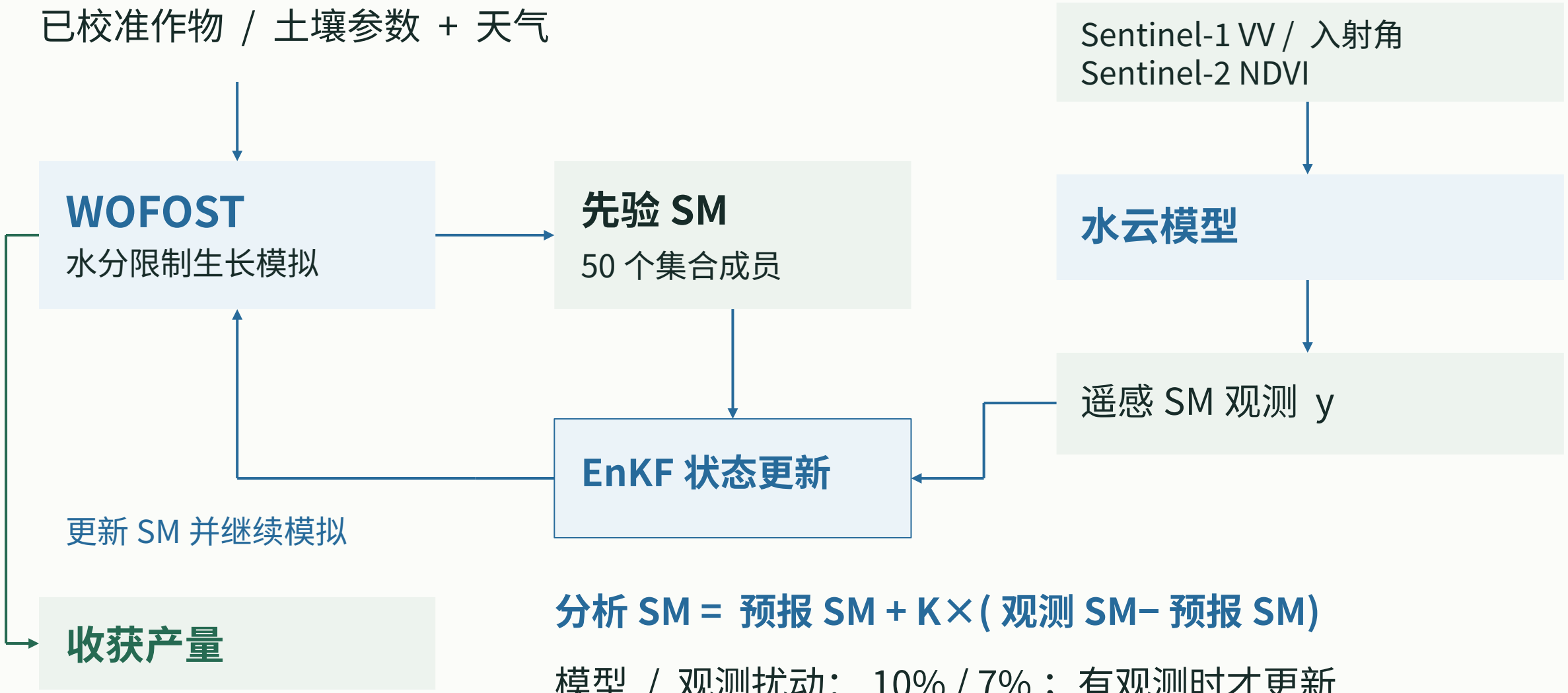
0.237 R^2 0.902

Sentinel-2 · 30 m

0.307 R^2 0.847

光谱信息与空间尺度
需要分别解释

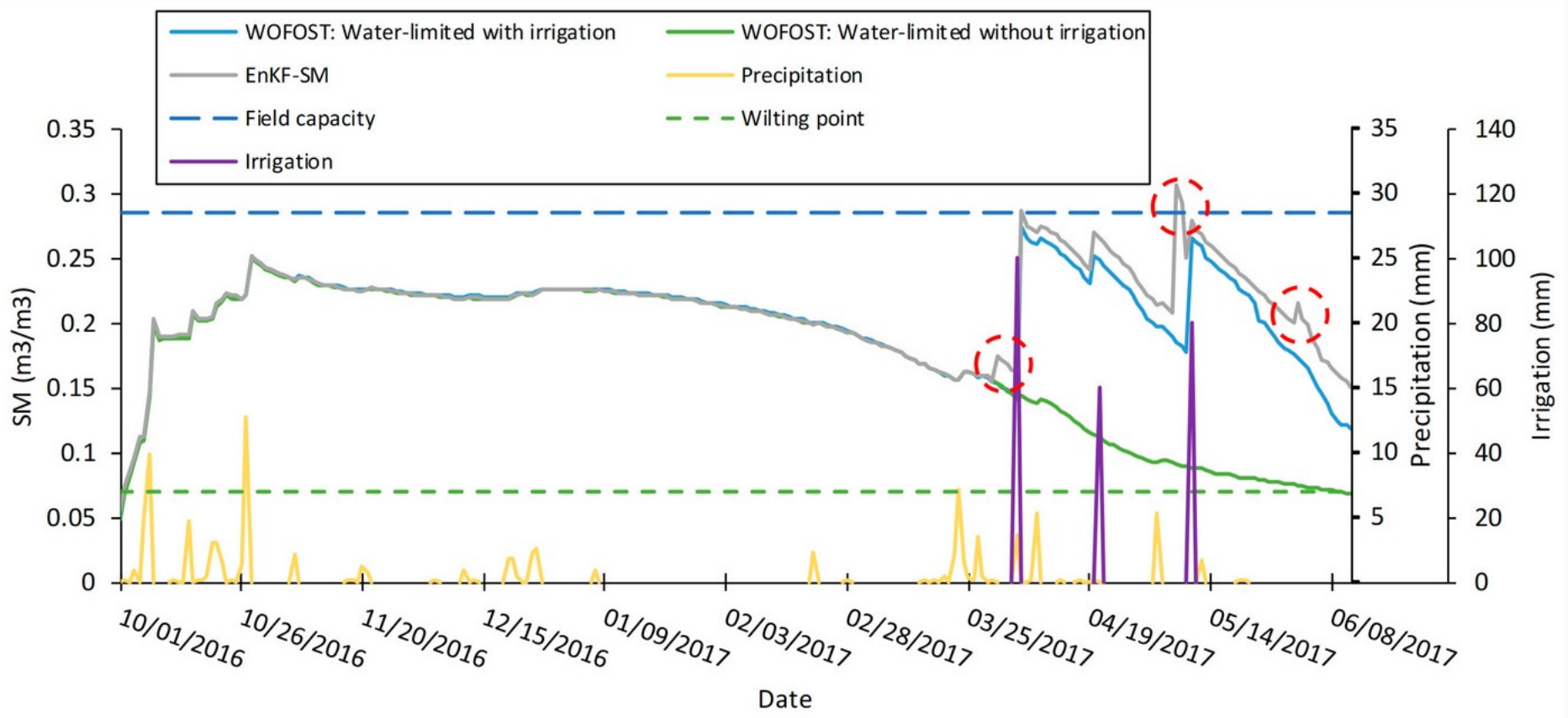
状态同化更新的是土壤水分，再由模型形成产量



Zhuo et al., 2019 §2.5–2.6, pp.7–8 ； 据 Fig.3 重绘； CC BY 4.0

三次表层观测，只能间歇约束根区水分状态

蓝：灌溉 WOFOST　　灰： EnKF 同化　　**绿：无灌溉 WOFOST**



单站轨迹说明更新时点；区域产量另以 110 样点验证

Zhuo et al., 2019 Fig.6, p.11； §4.1–4.2, pp.13–14； CC BY 4.0

三次观测更新

2017 年
4 月 1 日
5 月 7 日
6 月 1 日

0–10 cm
表层观测

根区平均
模型状态

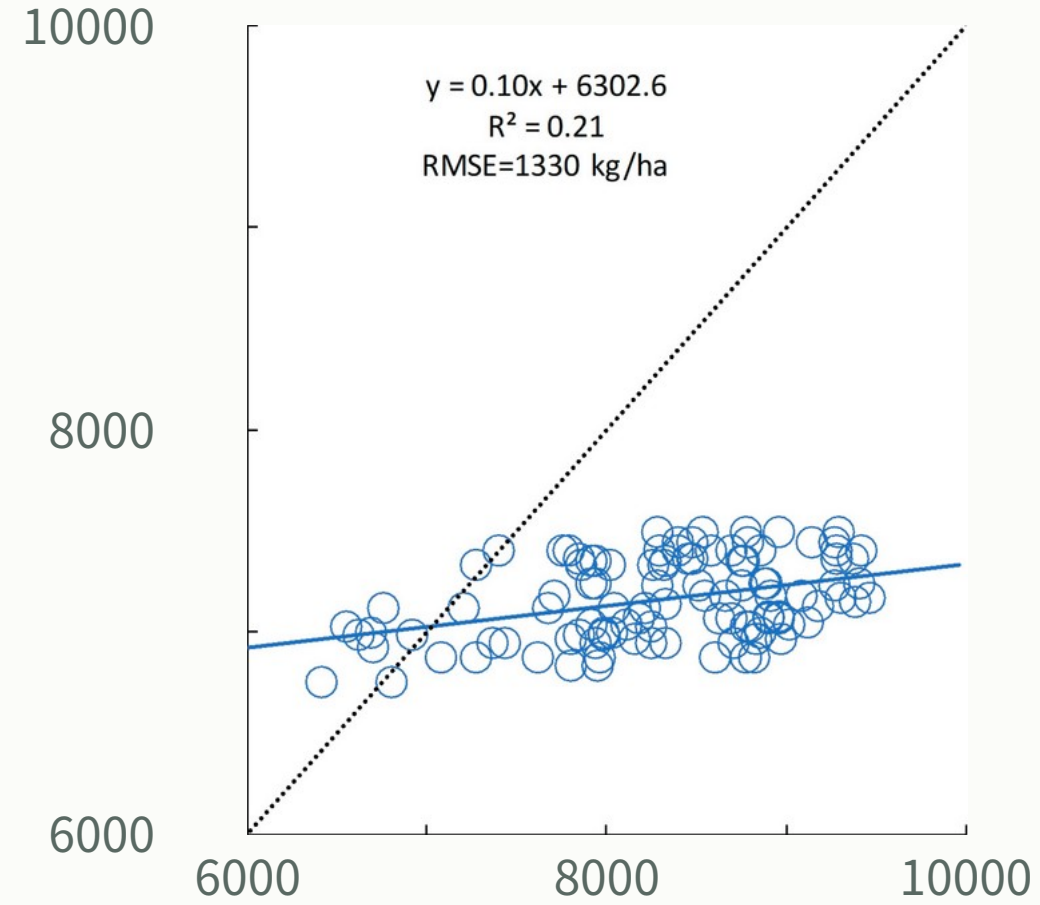
深度不一致

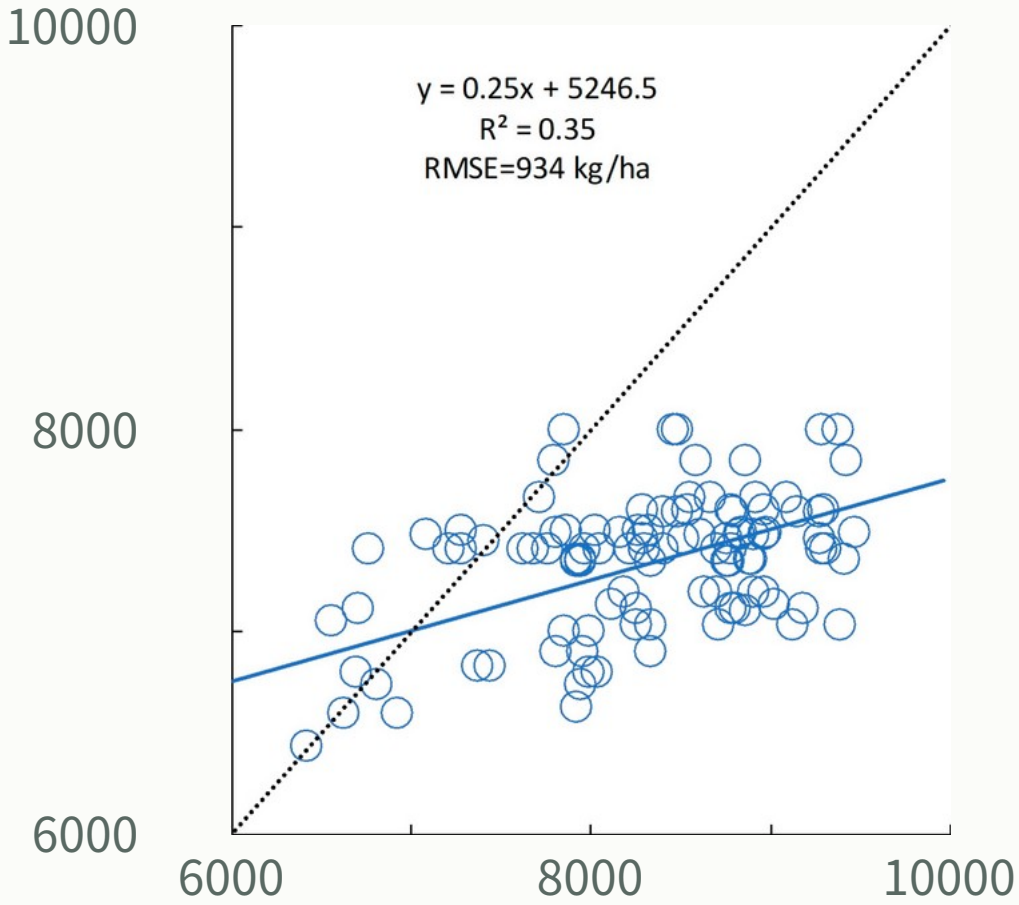
同化降低产量误差，但高产端低估仍可见

无同化： RMSE 1330； R^2 0.21

同化 SM： RMSE 934； R^2 0.35

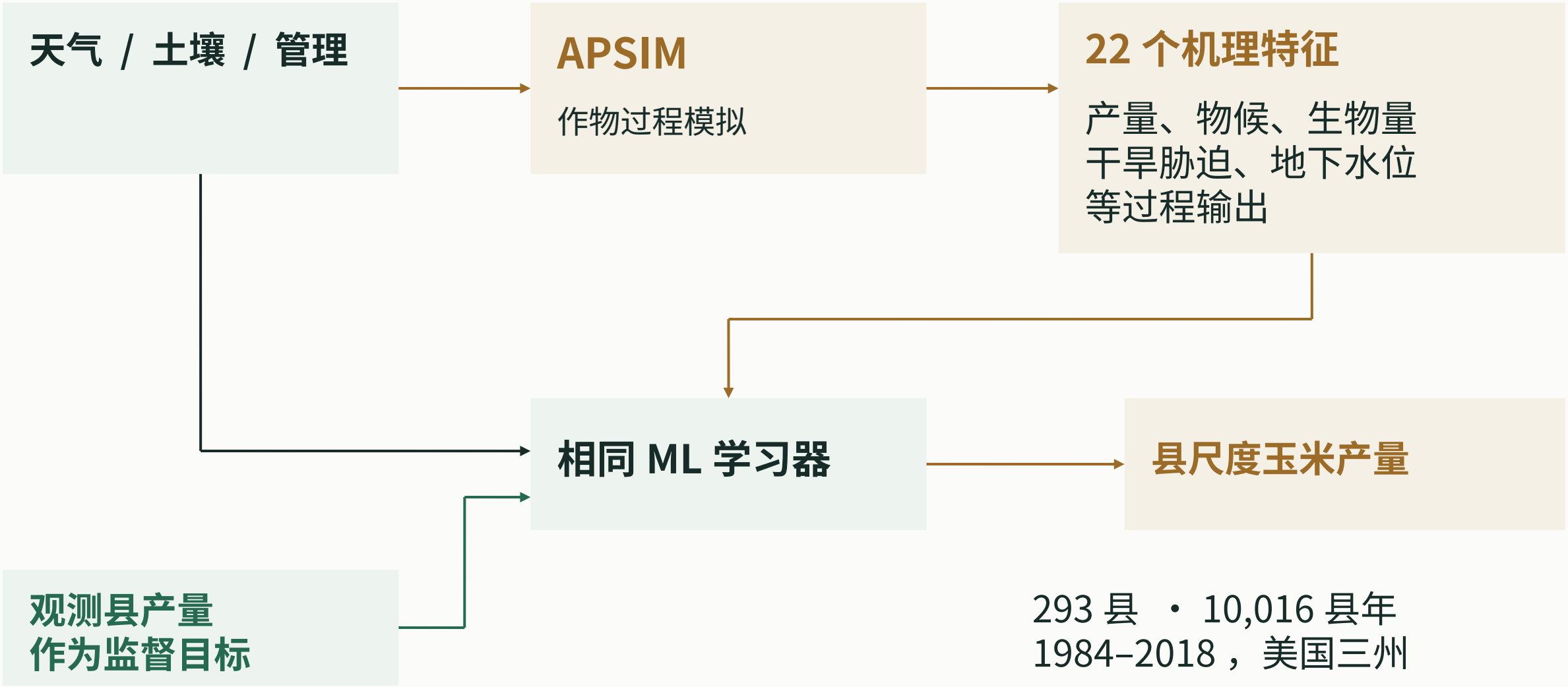
横轴为实测产量，纵轴为模拟产量（ kg/ha ）； 110 个地面产量样点





Zhuo et al., 2019 Fig.8, p.12； 绘图区裁切并重建标签； CC BY 4.0

机理特征融合，把模拟过程作为额外学习输入



293 县 · 10,016 县年
1984–2018，美国三州

原研究未用遥感； APSIM 使用完整测试年天气

Shahhosseini et al., 2021 pp.3–4, Table1； pp.12–13； CC BY 4.0

常规年份多数配对改善，仍存在模型与年份例外

2018 测试年

模型	无 APSIM	+APSIM
LASSO	1160	**1094**
LightGBM	1067	**883**
平均集成	959	**938**
Stacked 回归	1140	**943**

2017 测试年

模型	无 APSIM	+APSIM
LASSO	835	**771**
LightGBM	914	**916**
平均集成	859	**762**
Stacked 回归	940	**810**

RMSE 单位均为 kg/ha；这里展示相同模型的配对比较

2017 LightGBM 略有退步，平均收益不能代替逐年、逐模型检查

Shahhosseini et al., 2021 Table2, p.9；选定行原生转录； CC BY 4.0

极端干旱年：误差下降后，全部混合 R^2 仍为负

2012 极端干旱留年测试；其余年份训练； RMSE 单位为 kg/ha

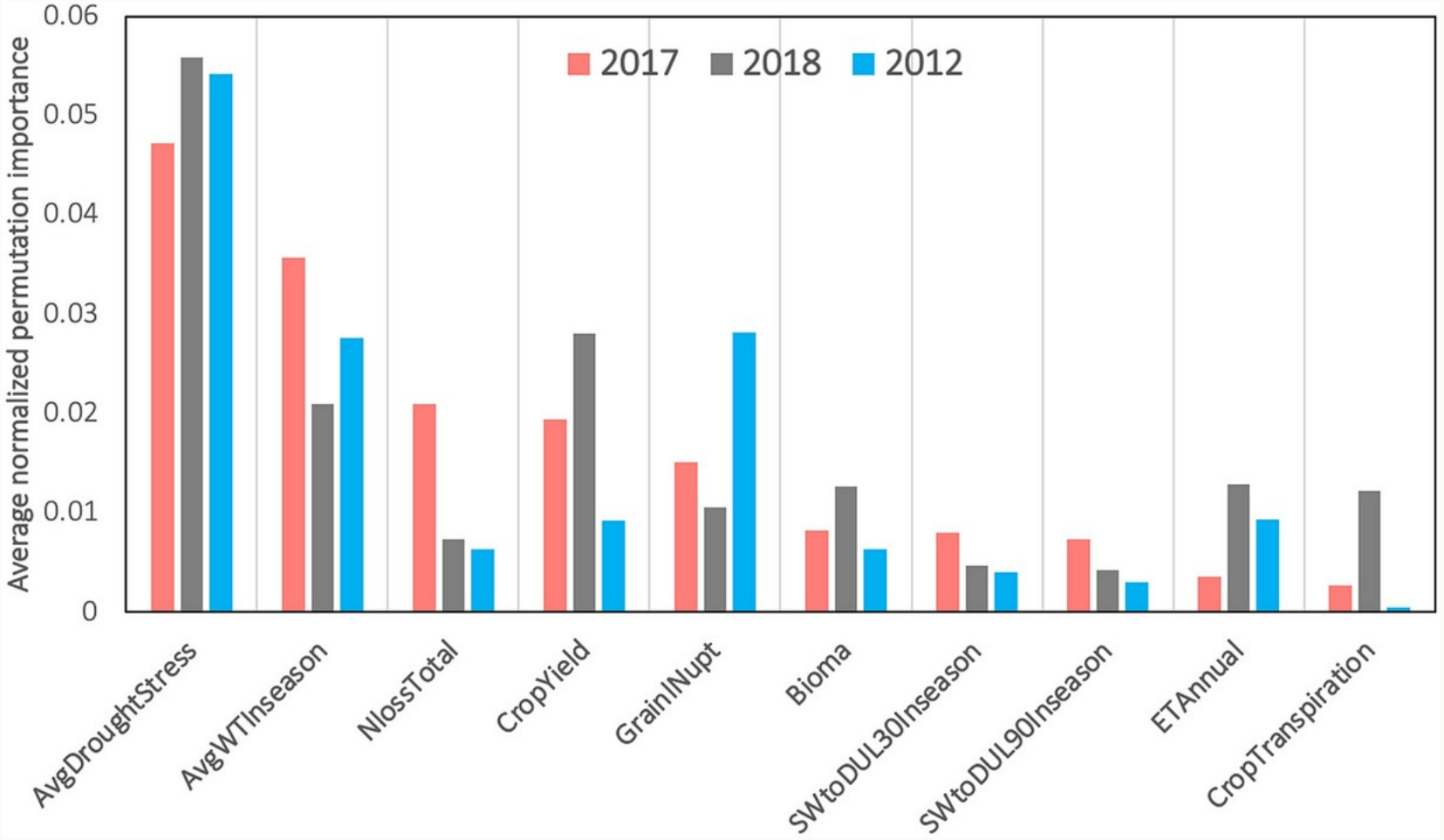
模型	无 APSIM RMSE	混合 RMSE	混合 R^2 （原表 % ）
LASSO	4311	3160	−72.6
XGBoost	3664	2602	−17.1
LightGBM	3245	2608	−17.5
Random forest	3782	3591	−122.9
Linear regression	4869	2784	−34.0
Optimized weighted	3380	2664	−22.7
Average ensemble	3946	2908	−46.2
Stacked regression	3398	**2545**	−12.0
Stacked LASSO	3403	2561	−13.4
Stacked Random forest	3289	2571	−14.3
Stacked LightGBM	3462	2588	−15.8

全部 11 个混合模型 R^2 仍为负； RMSE 下降没有消除极端年份失效

Shahhosseini et al., 2021 Table3, p.11 ； 完整 11 行转录； CC BY 4.0

水分过程提供机理线索，但贡献依赖模型

APSIM 特征：干旱胁迫、地下水位最突出



Shahhosseini et al., 2021 Fig.8, p.13； Table4, p.11； CC BY 4.0

2018 Stacked 回归保留基线，增添一组

RMSE （kg/ha）

仅加物候组	1040
仅加作物组	906
仅加水土天气	837

RF 是反例

加水土天气 1603
加作物变量 1208

重要性不等于因果

三类接口的证据边界，比误差总排名更有用

路径	验证单位与划分	可支持的结论	仍缺的外推验证
直接学习	冬小麦 / 5 m 网格 同田同季随机 9:1	序列到产量的 局部映射有效	跨田、跨区、跨年 固定提前量
状态同化	冬小麦 / 110 样点 10 m 像元同化	SM 更新改善了 区域产量估计	深度与频率匹配 灌溉及反演迁移
机理特征	玉米 / 县年 分别留 2012/17/18	多数模型配对改善 极端年仍失效	未知未来天气 遥感接入的增益

比较接口与验证覆盖，不能跨论文按绝对 RMSE 排总榜

Cheng et al., 2022 ； Zhuo et al., 2019 ； Shahhosseini et al., 2021 ； CC BY 4.0

结论：接口决定证据，外推需要独立检验

现有证据

直接学习

高精度对应同田同季留出
映射外推需要独立环境检验

状态同化

观测能校正状态
深度、频率与误差必须匹配

机理特征融合

水分过程有信息价值
极端年与早期预报仍未解决

待检验的共同实验

统一作物、区域、截止日
同一观测预算与调参机会

↓

直接学习 / SM 同化 / 特征融合

空间分块 + 滚动留年
单列极端年，报告差值与区间

稳定有利：支持　方向相反：反证
区间很宽：信息不足
截止日前不可得：前提不成立

Cheng et al., 2022 ； Zhuo et al., 2019 ； Shahhosseini et al., 2021 ； CC BY 4.0

主要文献与图件署名

[1] Wheat yield estimation using remote sensing data based on machine learning approaches

Cheng, Enhui, Zhang, Bing, Peng, Dailiang, Zhong, Liheng, Yu, Le, Liu, Yao, Xiao, Chenchao, Li, Cunjun, Li, Xiaoyi, Chen, Yue, Ye, Huichun, Wang, Hongye, Yu, Ruyi, Hu, Jinkang, Yang, Songlin · Frontiers in Plant Science 13, 1090970 · 2022 · DOI: 10.3389/fpls.2022.1090970 · 出版社正式出版 PDF

[2] Assimilating Soil Moisture Retrieved from Sentinel-1 and Sentinel-2 Data into WOFOST Model to Improve Winter Wheat Yield Estimation

Zhuo, Wen, Huang, Jianxi, Li, Li, Zhang, Xiaodong, Ma, Hongyuan, Gao, Xinran, Huang, Hai, Xu, Baodong, Xiao, Xiangming · Remote Sensing 11(13), 1618 · 2019 · DOI: 10.3390/rs11131618 · 出版社正式出版 PDF

[3] Coupling machine learning and crop modeling improves crop yield prediction in the US Corn Belt

Shahhosseini, Mohsen, Hu, Guiping, Huber, Isaiah, Archontoulis, Sotirios V. · Scientific Reports 11, 1606 · 2021 · DOI: 10.1038/s41598-020-80820-1 · 出版社正式出版 PDF

图件均依 CC BY 4.0 署名使用。 Fig.8 绘图区裁切并重建可读标签，其余图注明来源；数据点未重绘。